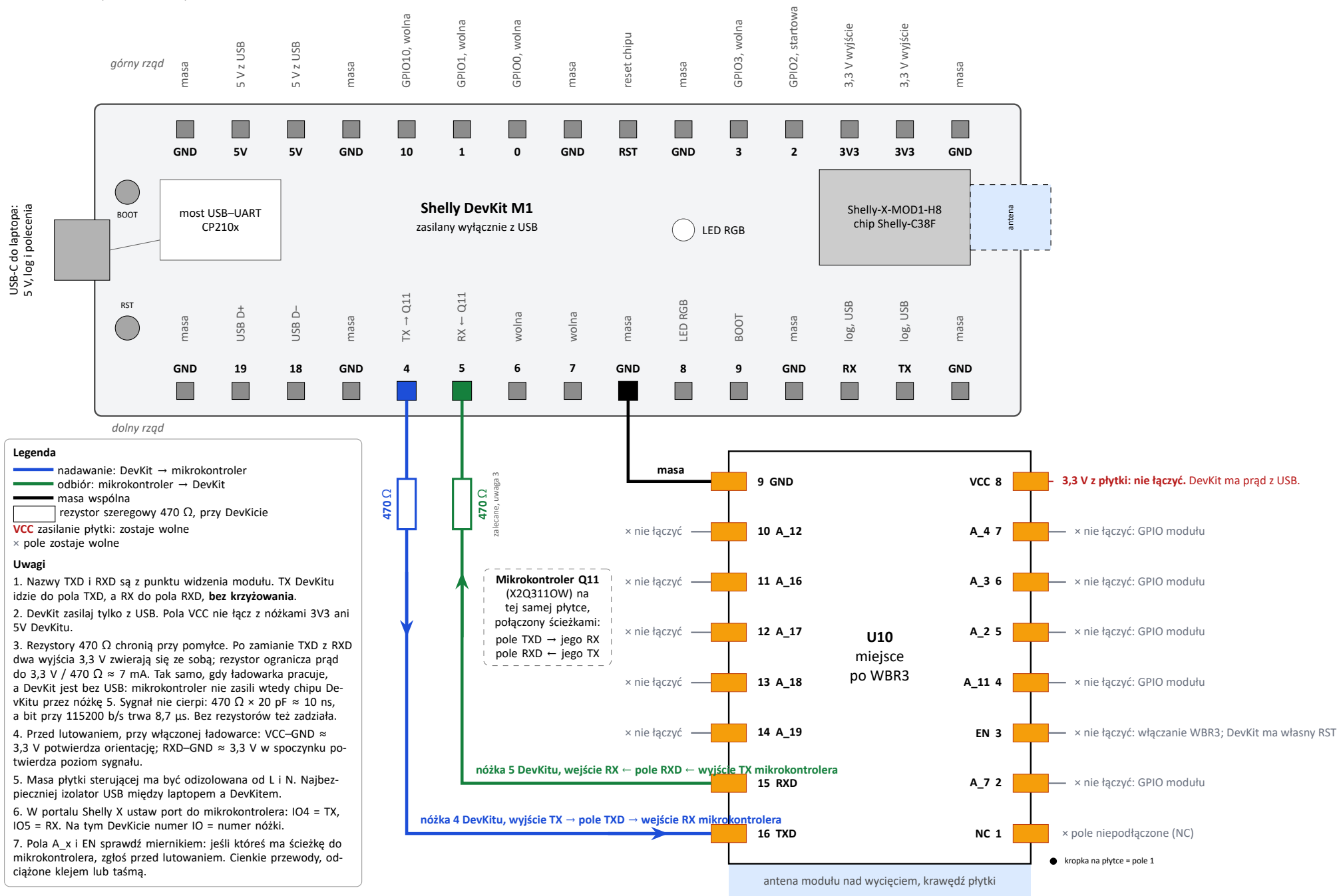


Schemat połączeń: Shelly DevKit M1 → miejsce U10 po module WBR3 na płytce sterującej Q11

Płytki X2Q322_K_V3 (250630), mikrokontroler X2Q311OW. Płytki Q11 w widoku od strony elementów, krawędź płytki z anteną modułu na dole. DevKit w widoku od góry, tak jak na zdjęciu. AMPERE POINT, 24.09.2026, v1.



Miejsce U10: funkcja każdego pola z modułem WBR3 → z DevKitem

Widok od strony elementów, krawędź płytki z anteną na dole. Lewy rząd: pola 9–16 od góry. Prawy rząd: pola 1–8 od dołu, kropka przy U10 = pole 1. Układ z opisu na spodzie wylutowanego WBR3, zgodny z kartą katalogową Tuya.



Kolory: **niebieski** nadawanie DevKit → mikrokontroler, **zielony** odbiór mikrokontroler → DevKit, **czarny** masa, **czerwony** zasilanie płytki, szary pole wolne.

Wszystkie nóżki Shelly DevKit M1

Pozycje liczone od lewej, DevKit w widoku od góry: USB-C po lewej, moduł z anteną po prawej. Numer IO w portalu Shelly X = numer nóżki GPIO (log startu DevKitu: io=[0, 1, —, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..., 18, 19]; IO2 jest w oprogramowaniu Shelly niedostępne).

Górny rząd

Poz.	Napis	Funkcja	W tym połączeniu
1	GND	masa	wolna
2	5V	5 V z gniazda USB	nie łączyć
3	5V	jak wyżej	nie łączyć
4	GND	masa	wolna
5	10	GPIO10, wejście/wyjście 3,3 V	wolna
6	1	GPIO1, wejście/wyjście 3,3 V	wolna
7	0	GPIO0, wejście/wyjście 3,3 V	wolna
8	GND	masa	wolna
9	RST	reset chipu (EN), stan niski = reset; przycisk RST	wolna
10	GND	masa	wolna
11	3	GPIO3, wejście/wyjście 3,3 V, wejście analogowe	wolna
12	2	GPIO2, nóżka startowa: stan przy starcie decyduje o trybie	wolna
13	3V3	wyjście 3,3 V ze stabilizatora DevKitu	nie łączyć
14	3V3	jak wyżej	nie łączyć
15	GND	masa	wolna

Dolny rząd

Poz.	Napis	Funkcja	W tym połączeniu
1	GND	masa	wolna
2	19	GPIO19 = linia USB D+ chipu	nie używać
3	18	GPIO18 = linia USB D— chipu	nie używać
4	GND	masa	wolna
5	4	GPIO4, wyjście 3,3 V	TX → 470 Ω → TXD
6	5	GPIO5, wejście 3,3 V	RX ← 470 Ω ← RXD
7	6	GPIO6, wejście/wyjście 3,3 V	wolna
8	7	GPIO7, wejście/wyjście 3,3 V	wolna
9	GND	masa	→ pole GND
10	8	GPIO8: dioda RGB stanu, nóżka startowa	nie używać
11	9	GPIO9: przycisk BOOT, nóżka startowa	nie używać
12	GND	masa	wolna
13	RX	GPIO20, odbiór UART0: most USB, log i polecenia	nie używać
14	TX	GPIO21, nadawanie UART0: most USB	nie używać
15	GND	masa	wolna

Kolejność przed pierwszym włączeniem

1. Miernikiem, bez zasilania: ciągłość pól TXD, RXD, GND i VCC z ich ścieżkami; sprawdź, dokąd prowadzą pola A_x i EN.
2. Ładowarka włączona, DevKit jeszcze niepodłączony: VCC–GND ≈ 3,3 V, RXD–GND ≈ 3,3 V w spoczynku.
3. Sprawdź izolację masy płytki sterującej od L i N albo wstaw izolator USB.
4. Ładowarka wyłączona: przylutuj trzy przewody: nóżka 4 → 470 Ω → TXD, nóżka 5 → 470 Ω → RXD, GND → GND. Rezystory przy DevKicie. Odciąż przewody.
5. W portalu Shelly X ustaw port do mikrokontrolera na IO4 (TX) i IO5 (RX) i wgraj konfigurację do DevKitu.
6. Podłącz DevKit do laptopa, włącz ładowarkę i uruchom monitor: pierwsze ramki Tuya powinny pojawić się w logu.